ESPECIFICACIÓN OFICIAL DE ENTREGA: SEGUNDO CORTE (30%)

Sprint de Diseño, Refactorización SOLID & GoF, TDD (JaCoCo ≥ 60%), CI con GitHub Actions y Sprint 2 Review.

Proyecto integrador: AgroValle Connect (Plataforma Agrícola del Valle del Cauca).

Contenido

1. Descripción General de la Asignación 1
2. Estructura y Requisitos Obligatorios de la Entrega 1
3. Instrucciones para la Entrega en Plataforma (PDF) 3
4. Matriz y Rúbrica Oficial de Evaluación (30%) 3

1. Descripción General de la Asignación

Se encuentra habilitada la entrega correspondiente a la evaluación formal del Segundo Corte (30%) para el proyecto integrador AgroValle Connect. Esta asignación evalúa la consolidación técnica del Bloque 2 (Sesiones 7 a 11), integrando formalmente los Artefactos del Sprint de Diseño (Iteración de Arquitectura), la reescritura comparativa bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la refactorización de código aplicando principios SOLID y Patrones GoF, la suite de pruebas automatizadas con TDD y cobertura JaCoCo (≥ 60%), la automatización del pipeline de Integración Continua (CI) en GitHub Actions con protección de ramas, y la gestión operativa en Scrumban.

2. Estructura y Requisitos Obligatorios de la Entrega

El repositorio central en GitHub debe contener los siguientes artefactos organizados y verificables:

2.1. Artefactos del Sprint de Diseño y Especificación IEEE 29148:

- Carpetas en el repositorio: docs/diseno/ y archivo docs/ieee29148-req01.md.
- Modelo Entidad Relación.
- Modelo de Datos Relacional: Diagrama Entidad-Relación (DER en 3FN), script ejecutable DDL (schema.sql en PostgreSQL) e implementación de Entidades JPA (@Entity) con llaves primarias/foráneas.

- Arquitectura MVC en 4 Capas: Documentación de la separación estricta en Presentación (@RestController / DTOs), Servicio/Dominio (@Service / @Transactional), Repositorio (@Repository / JpaRepository) y Persistencia (PostgreSQL).
- Diagrama de Despliegue UML: Representación de nodos físicos (Dispositivo Cliente HTTP, Servidor Spring Boot Java 17 LTS en Tomcat puerto 8080 y Servidor PostgreSQL puerto 5432).
- Diagramas UML y UI/UX: Diagrama de Secuencia UML (flujo HTTP/JSON), Diagrama de Componentes UML (cohesión de paquetes Java) y Wireframes/Mockups visuales de las pantallas principales.
- Especificación Comparativa IEEE 29148: Reescritura formal prescriptiva de la HU-01 (Registro de Productores) bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y matriz comparativa detallada frente a la especificación BDD (Given-When-Then).

2.2. Refactorización SOLID y Patrones de Diseño GoF:

- Demostración limpia de los 5 principios SOLID en el backend Java 17 / Spring Boot.
- Implementación de al menos un patrón comportamental GoF (Strategy para cálculo dinámico de fletes/comisiones por municipio del Valle, u Observer mediante ApplicationEventPublisher) desacoplado en el código de producción.

2.3. Suite de Pruebas TDD y Cobertura JaCoCo (≥ 60%):

- Implementación del ciclo TDD (Red-Green-Refactor) con el patrón AAA (Arrange-Act-Assert).
- Pruebas unitarias aisladas en JUnit 5 utilizando dobles de prueba con Mockito (@Mock, @InjectMocks).
- Pruebas de integración en la capa REST simulando peticiones HTTP con MockMvc.
- Configuración del plugin de JaCoCo en el pom.xml con el umbral obligatorio (jacoco:check) alcanzando mínimo el 60% de cobertura en instrucciones y ramas.

2.4. Pipeline de Integración Continua (CI) y Branch Protection:

- Archivo de flujo activo .github/workflows/ci.yml ejecutándose en GitHub Actions.
- Ejecución automatizada en cada Pull Request: compilación con Maven, linter Checkstyle, suite de pruebas unitarias (mvn test) y verificación de cobertura de JaCoCo.
- Configuración de Reglas de Protección en la rama main (Branch Protection Rules): restricción de push directo, obligatoriedad de paso de los status checks de CI y aprobación previa de pares (Peer Review).

2.5. Gestión Visual Scrumban y Documentación de Ejecución en Tercera Persona:

- Tablero digital configurado en GitHub Projects con límites de trabajo en progreso explícitos (WIP Limits: In Progress ≤ 3, Code Review ≤ 2).
- Documentación de ejecución en tercera persona: bitácoras de Daily Scrum (docs/bitacora-daily-scrum.md), evidencias de la demostración técnica (docs/sprint-2-review.md) y retrospectiva estructurada (docs/sprint-2-retrospective.md).

3. Instrucciones para la Entrega en Plataforma (PDF)

El representante de cada célula Scrum deberá cargar en la asignación de la plataforma institucional un único archivo PDF denominado GrupoXX_Entrega_Segundo_Corte_AgroValle.pdf, el cual debe incluir la siguiente estructura formal:

- Portada Institucional: Nombre del proyecto, número de equipo (célula) Scrum, nombres completos y números de documento de todos los integrantes.
- Enlace Público al Repositorio en GitHub: URL directa a la rama principal (main).
- Enlace Público al Tablero de GitHub Projects: URL directa al tablero Kanban digital con WIP Limits visibles.
- Evidencia de Integración Continua (CI): Captura de pantalla de la pestaña Actions de GitHub mostrando el pipeline .github/workflows/ci.yml en estado satisfactorio (verde) en el último commit de la rama main.
- Evidencia de Cobertura JaCoCo: Captura de pantalla del reporte HTML generado por JaCoCo o logs del paso de verificación en el pipeline demostrando el cumplimiento del umbral ≥ 60%.
- Resumen de Cambios del Sprint 2: Breve síntesis (máximo 2 páginas) enumerando las Historias de Usuario completadas, los patrones refactorizados y las lecciones aprendidas.

4. Matriz y Rúbrica Oficial de Evaluación (30%)

La evaluación del Segundo Corte (30%) se realizará de forma rigurosa y objetiva aplicando la siguiente matriz compuesta por 5 criterios ponderados al 20% cada uno:

Criterio de Evaluación	Peso	Criterios Técnicos de Aceptación
1. Artefactos Del Sprint De Diseño & Especificación Ieee 29148	20%	Entrega completa en docs/diseno/ (DER 3FN, schema.sql, MVC 4 capas, Despliegue UML, Secuencia, Componentes, Wireframes) y reescritura de HU-01 en docs/ieee29148-req01.md.
2. Refactorización Solid & Patrones Gof	20%	Aplicación demostrable de los 5 principios SOLID y de al menos un patrón comportamental GoF (Strategy u Observer) desacoplado en la arquitectura backend de Spring Boot.
3. Suite Tdd, Junit 5 & Cobertura Jacoco ≥ 60%	20%	Pruebas unitarias aisladas con Mockito, pruebas de integración REST con MockMvc y cumplimiento estricto del umbral obligatorio ≥ 60% de cobertura verificado con JaCoCo.
4. Pipeline De Ci En Github Actions & Branch Protection	20%	Workflow .github/workflows/ci.yml ejecutable en la nube pasando Checkstyle, Tests y JaCoCo. Reglas de protección activas en main (no direct push, status checks, peer review).
5. Gestión Scrumban, Wip Limits & Documentación	20%	Tablero GitHub Projects con WIP Limits explícitos (In Progress ≤ 3, Code Review ≤ 2) y documentación de ejecución en 3ra persona (Daily Scrum, Sprint Review y Retrospectiva).

• Ponderación Total: 30% de la nota definitiva de la asignatura.
• Fecha y hora límite de entrega: [4 de noviembre de 2026, Hora en 23:59]